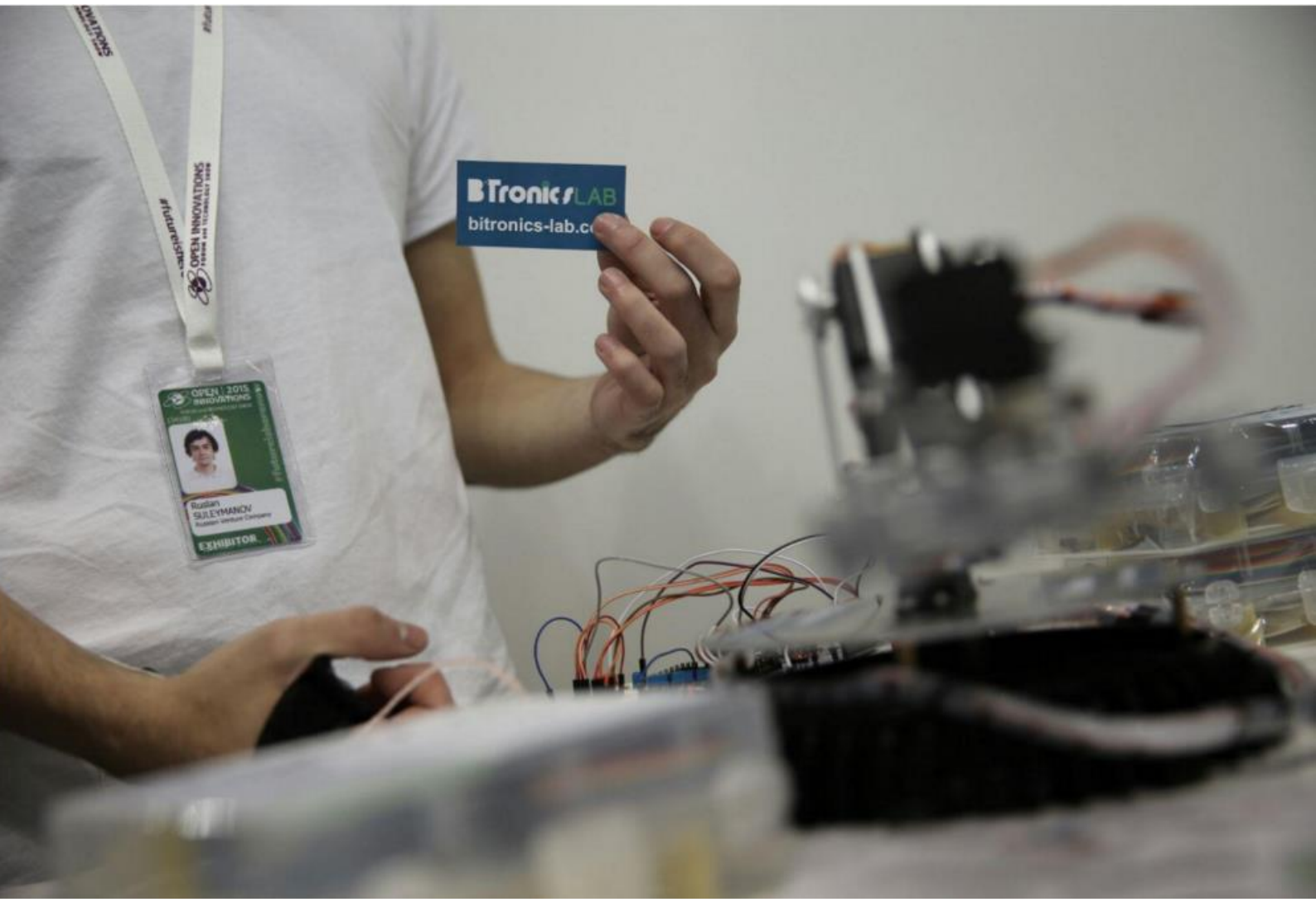
Изучай и создавай устройства в области биосигналов!

Первые шаги Юного Нейромоделиста!



Привет!

Хотите сделать своими руками детектор лжи, управлять с помощью силы мысли и создавать устройства в области био- и нейро- сигналов человека?

Если ответ на эти вопросы «да», то вы сделали совершенно правильный выбор. Набор-конструктор «Юный Нейромоделист» **BiTronicsLAB** – это то, что позволит вам проявить и развить техническую изобретательность в области био- и нейро- сигналов человека уже в ближайшие дни!

Наша команда состоит из студентов и аспирантов МФТИ, мы являемся специалистами в области радиоэлектроники, кибернетики и физиологии. Все эти направления мы решили сделать для вас более доступными.

В ваших руках находится Первый в Мире набор-конструктор «Юный Нейромоделист» **BiTronicsLAB** для изучения области био- и нейро-сигналов человека.

Итак, что же из себя представляет наша платформа? Мы разработали следующий уникальный набор сенсоров и модулей:

- **Модуль ЭМГ** (модуль электромиографии) - сенсор мышечной активности, регистрирующий разность потенциалов, возникающую в мышце при ее сокращении или расслаблении

- **Модуль ЭЭГ** (модуль электроэнцефалографии) – сенсор мозговой активности, фиксирующий сигналы, поступающие с коры головного мозга

- **Модуль пульса** - простой и готовый к использованию и встраиванию модуль, фиксирующий пульс человека

- **Модуль КГР** (модуль кожной-гальванической реакции) - сенсор кожно-гальванической реакции, уникальный функционирующий модуль,

который позволит создать вам свой собственный детектор лжи. А вы уверены в своих друзьях? :)

- **Модуль ЭКГ** (сенсор электрокардиографии) – сенсор сердечной активности, позволяющий вести регистрацию кардиосигнала. Если вы давно хотели понять, как устроена процедура ЭКГ в вашей поликлинике, мы откроем вам эту тайну!

Это было первое краткое знакомство с нашим конструктором. Далее мы подробно расскажем, как работать с модулями набора-конструктора «Юный Нейромоделист» BiTronics Lab

1. Подключение и настройка Arduino

Прежде чем начать работу с биосигналами человека, мы предлагаем ознакомиться с платой Arduino. Под маркой Arduino выпускаются различные платы с микроконтроллером – UNO, Leonardo, Nano и другие. Программирование данных плат осуществляется с помощью специальной программной оболочки (Arduino IDE).

1.1 Установка Arduino IDE

Скачайте программную оболочку Arduino по адресу www.arduino.cc/en/Main/Software и установите её.

1.2 Установка драйверов

Подключите плату Arduino к компьютеру через USB-кабель. Если плата была подключена правильно, на ней должны загореться светодиоды. Если установка драйверов не началась автоматически, откройте **Диспетчер устройств** (Пуск – Панель управления – Диспетчер устройств). Найдите плату Arduino. Кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите **Обновить драйверы…** В открывшемся окне выберите пункт **Выполнить поиск драйверов на этом компьютере**. Нажмите на кнопку **Обзор**. В открывшемся окне вам необходимо указать папку **Drivers**, находящуюся в папке с установленной Arduino IDE. Расположение данной папки можно узнать, кликнув правой кнопкой мыши на ярлыке Arduino, созданном после установки Arduino IDE, и выбрав пункт **Расположение файла**. После выбора папки **Drivers** нажмите **OK**, затем – **Далее**. После завершения установки нажмите **Закрыть**.

Дополнительную информацию об установке Arduino IDE и драйверов можно получить по ссылке www.arduino.cc/en/Guide/HomePage (на английском) либо по www.arduino.ru/Guide/Windows (справка на русском языке).

1.3 Загрузка скетчей

Скетч – это программа, написанная в среде Arduino. Создание и загрузка скетчей на плату Arduino осуществляются с помощью Arduino IDE. По умолчанию папка **Arduino** со скетчами и библиотеками находится в папке **Мои документы**. Файл скетча имеет расширение **.ino**. Он должен находиться в одноимённой папке. Если

это не так, то при попытке его открыть Arduino IDE сообщит об этом и предложит переместить скетч в папку с тем же названием.

Для работы с биосигналами мы используем библиотеку **TimerOne**, которую можно скачать по ссылке www.bitronicslab.com/guide и сохранить в папке **Мои документы\Arduino\libraries**.

Рассмотрим загрузку программ на плату Arduino на примере скетча **TwoSensors.ino**, расположенного по адресу www.bitronicslab.com/guide. Данный скетч каждые 3 мс считывает данные с аналогового входа платы A0, а каждые 30 мс - с A1 и отправляет их на компьютер.

- Сохраните скетч в папке **Мои документы\Arduino**.
- Запустите программу Arduino.
- Нажмите **Файл** – **Открыть…**, выберите скетч **TwoSensors.ino** и нажмите **Открыть**.
- В появившемся окне **Перемещение** нажмите **OK** (данное окно откроется только в случае, если скетч находится в папке, название которой отличается от названия скетча).
- В разделе **Инструменты** – **Плата** выберите название, соответствующее плате, подключенной к компьютеру.
- В разделе **Инструменты** – **Порт** выберите порт, к которому подключена ваша плата.
- Нажмите кнопку **Загрузка**

Внимание! *Не отключайте плату от компьютера до завершения загрузки.*

2. Считывание биосигналов

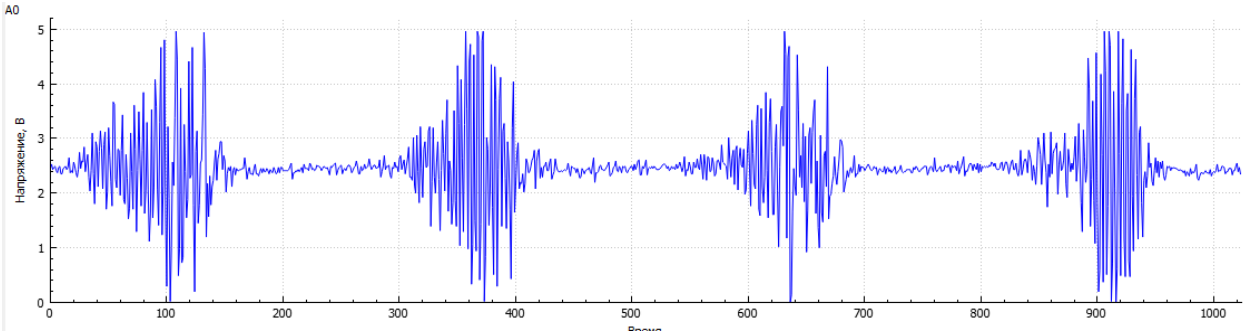
В конструктор-набор «Юный Нейромоделист» BiTronics Lab входят модули для электромиографии, электрокардиографии, фотоплетизмографии, электроэнцефалографии и считывания кожно-гальванической реакции. Из данного раздела вы узнаете, как подключить данные модули к плате Arduino и визуализировать биосигналы.

Все модули, за исключения модуля **Пульс**, имеют две группы контактов: к одной из них подключаются электроды, другая используется для питания модуля (контакты **+** и **-**) и передачи усиленного сигнала (**OUT**). Амплитуду сигнала на модулях **EMG/ECG**, **EEG**, **GSR** можно менять с помощью регулятора **Gain** .

Внимание! *Для предотвращения порчи оборудования, подключение модулей необходимо производить при отключённой от питания плате Arduino*.

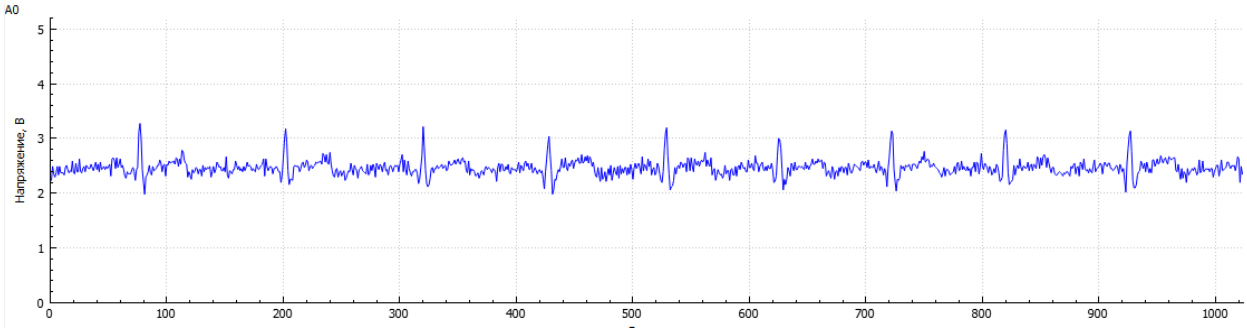
2.1 Электромиография, электрокардиография

Электромиография — это метод исследования биоэлектрических потенциалов, возникающих в скелетных мышцах человека и животных при возбуждении мышечных волокон. Характерная амплитуда считываемых электрических сигналов, возникающих в мышцах, составляет порядка нескольких милливольт. Считанный и обработанный сигнал можно использовать для управления различными устройствами, а также для анализа биомеханики человека.



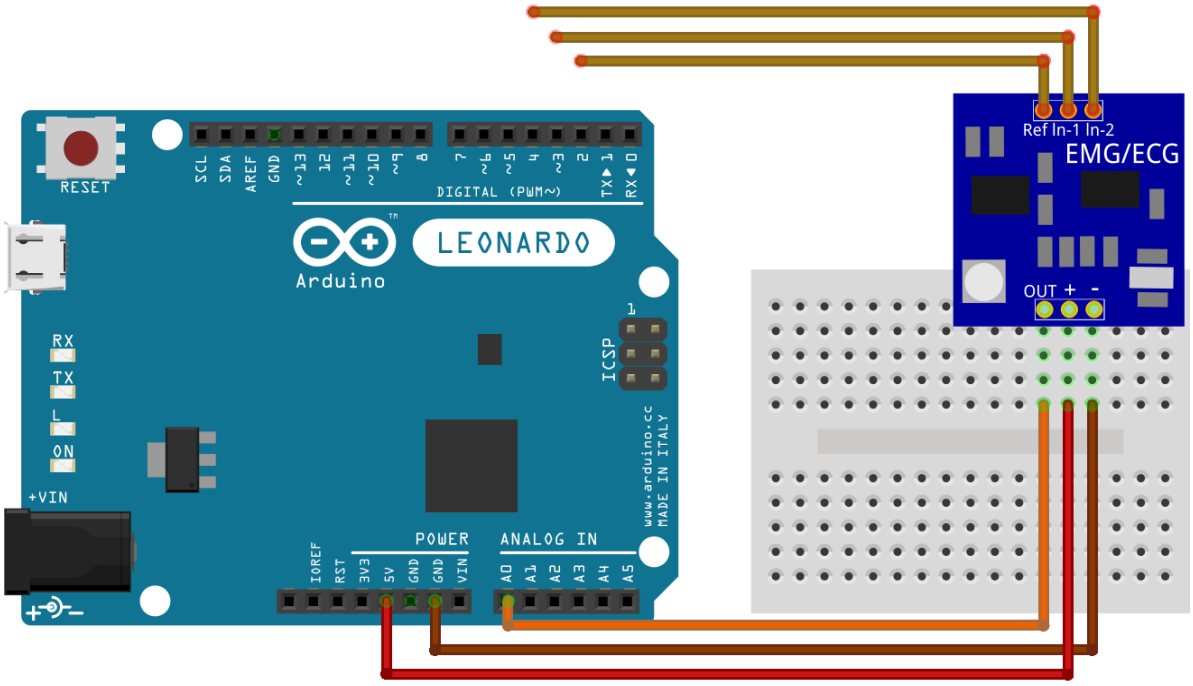
Вид сигнала с бицепса, полученного с помощью модуля ЭМГ/ЭКГ. Участки с высокой амплитудой соответствуют моменту напряжение мышцы.

Электрокардиогра́фия - это методика регистрации и исследования электрических сигналов, образующихся при работе сердца.

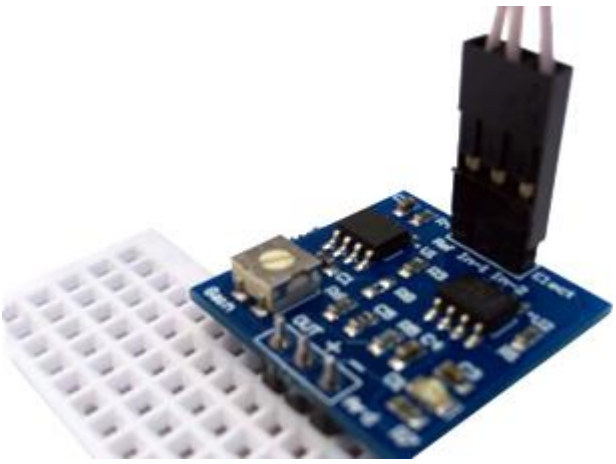


Электрокардиограмма, полученная с помощью модуля ЭМГ/ЭКГ.

Именно в силу сходства принципов проведения электрокардио- и электромиографии для их считывания используется один и тот же модуль ЭМГ/ЭКГ. Модуль подключается к плате Arduino согласно данной схеме:



Шлейф для подключения электродов вставляется в разъем на плате “EMG/ECG”, причем окошечки с металлическими контактами в колодке должны смотреть в сторону платы:



Это необходимо для корректного подключения референсного электрода в первых версиях модуля.

Электроды для электромио-, электрокардиографии

Для получения электромиограммы необходимо наклеить два электрода на кожу над мышцей вдоль роста мышечных волокон. Расстояние между центрами электродов должно быть около 2 сантиметров, при этом электроды могут немного перехлёстываться. К этим двум электродам необходимо присоединить кнопки одинакового цвета. Третий электрод необходимо наклеить на локоть или запястье - к нему нужно подсоединить кнопку черного цвета.

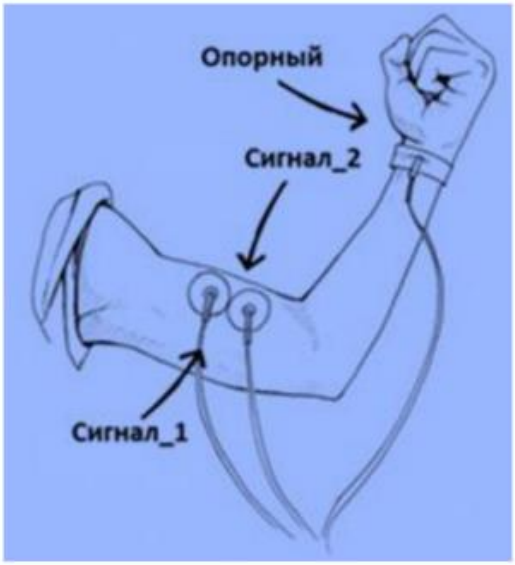
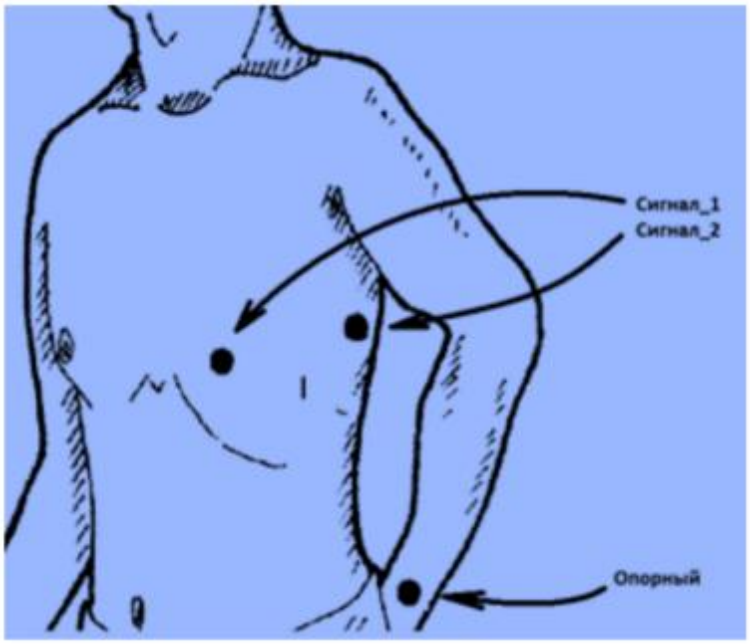


Схема подключения электродов для считывания ЭМГ-сигнала с бицепса

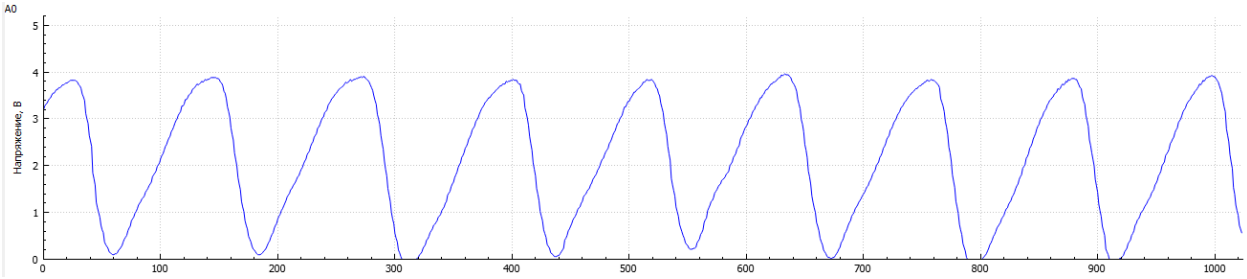
Для получения электрокардиограммы необходимо разместить сигнальные электроды в области сердца, а опорный электрод (чёрного цвета) можно приклеить к локтю, или закрепить на запястье:



Также электрокардиограмму можно получить, наклеив на одно запястье рядом сигнальный электрод и опорный, на другое – второй сигнальный электрод. В случае если картина электрокардиограммы выглядит «перевёрнутой» - необходимо поменять сигнальные электроды местами.

2.2 Фотоплетизмография

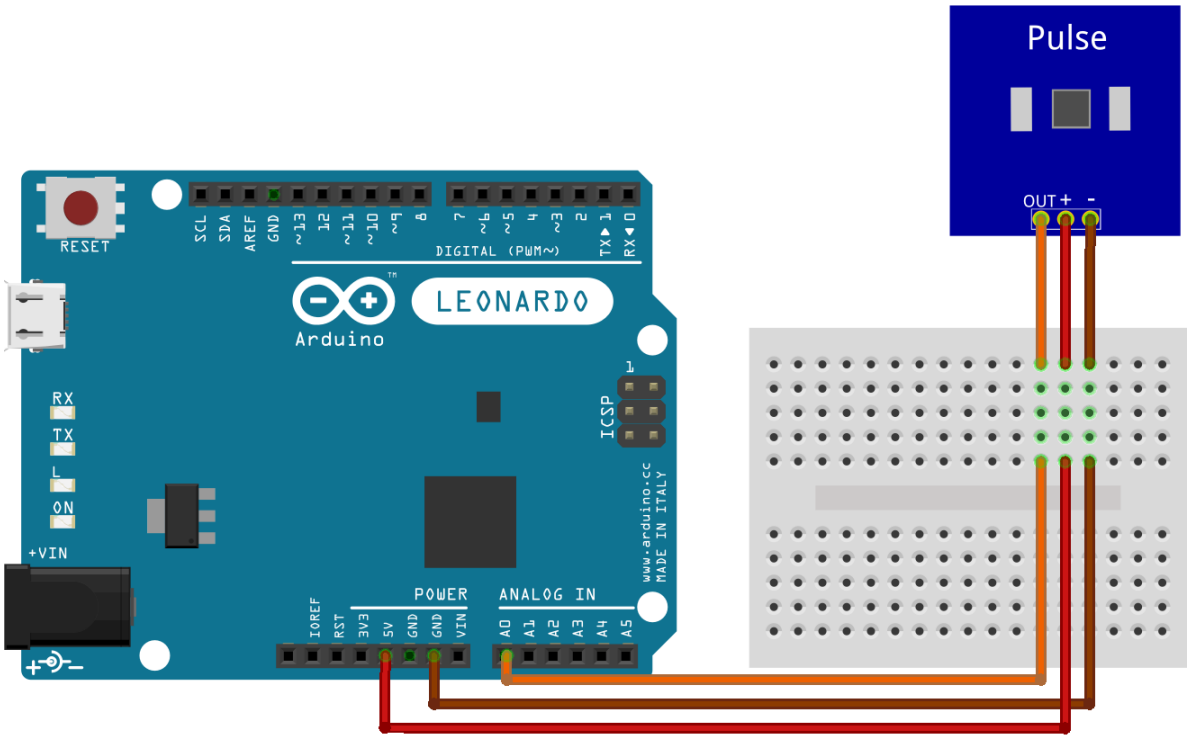
Фотоплетизмография — это метод исследования динамики кровенаполнения сосудов, основанный на измерении оптической плотности. Другими словами, в зависимости от количества крови в капиллярах, на которые светят, изменяется количество отражаемого ими света. Наблюдение за интенсивностью отраженного



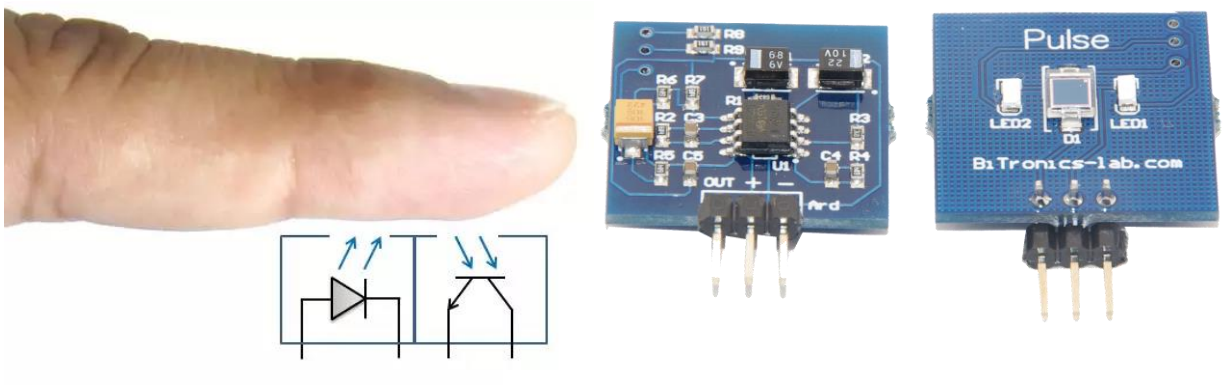
света и позволяет измерить частоту сердечных сокращений человека.

Вид сигнала с модуля **Pulse**

Считывание фотоплетизмограммы осуществляется с помощью модуля Pulse. Модуль подключается к плате Arduino согласно данной схеме:

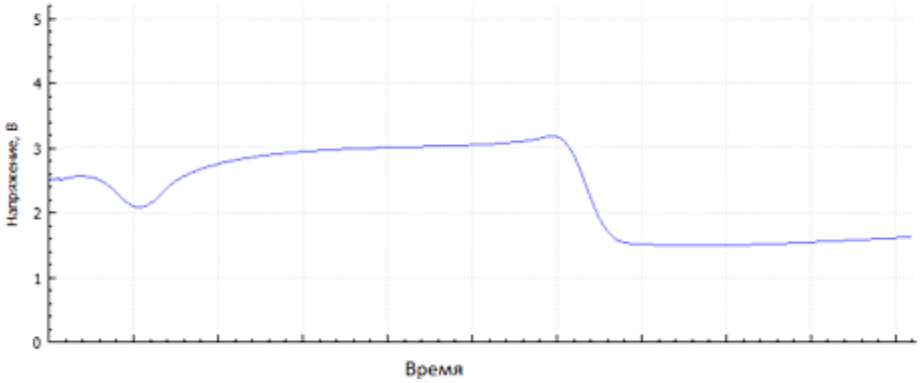


Фотоплетизмограмму можно получить, приложив фотодиод и светодиоды модуля к подушечке пальца, либо к запястью.



2.3 Кожно-гальваническая реакция

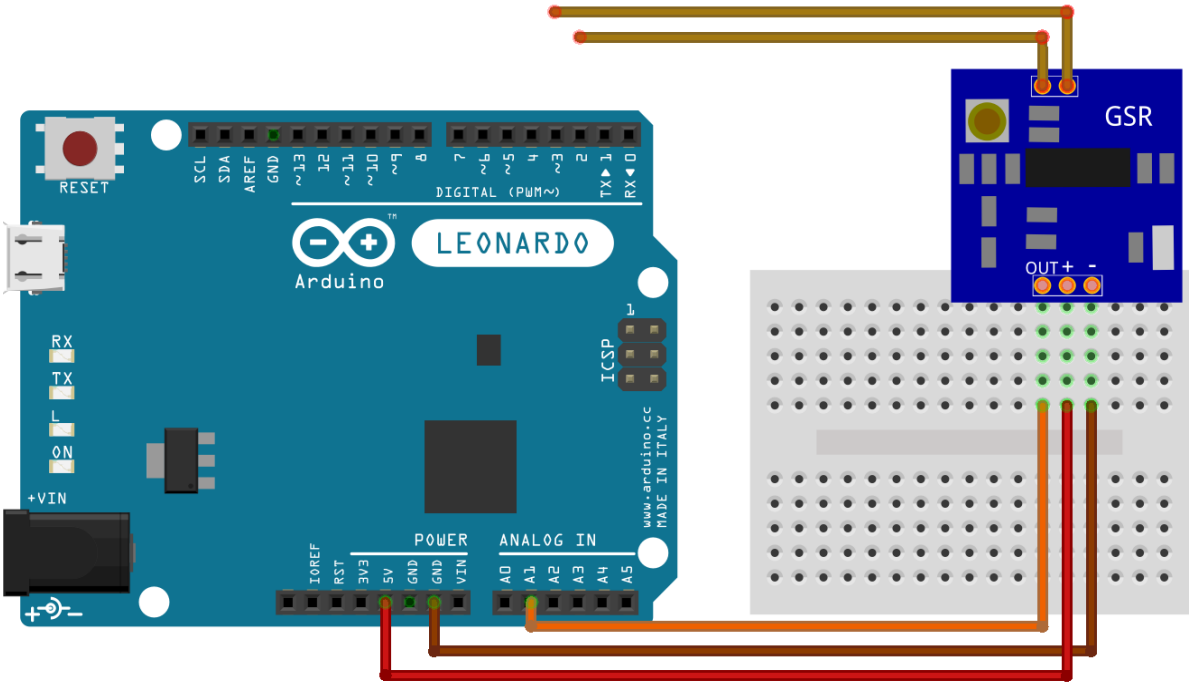
Кожно-гальваническая реакция (КГР, GSR) — это биоэлектрическая реакция, регистрируемая с поверхности кожи. Величина сопротивления поверхности кожи используется как показатель функционального состояния центральной нервной системы. В расслабленном состоянии, например, во сне, сопротивление кожи повышается, а при стрессе — понижается. В том числе, на данный показатель влияет уровень напряжения, тревоги, усиление мыслительной деятельности. Это изменение и позволяет зарегистрировать модуль КГР.



Вид сигнала с сенсора кожно-гальванической реакции

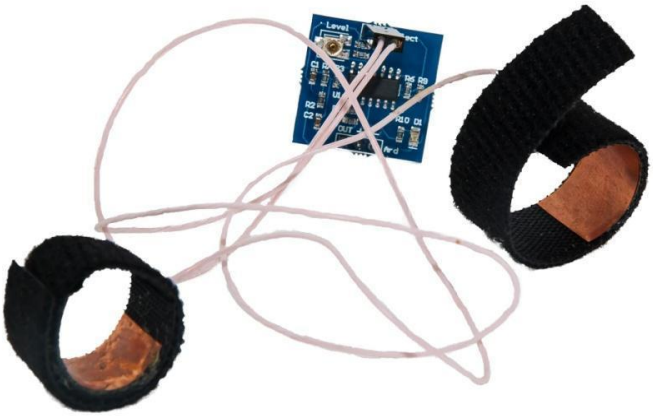
КГР можно регистрировать с любого участка кожи, но лучше всего — с пальцев, кистей рук, подошв ног. Электроды из набора позволяют получить сигнал с пальцев рук.

Модуль КГР (GSR) подключается к Arduino согласно данной схеме:



Можно заметить, что, в отличие от других модулей, сигнал GSR идёт на аналоговый вход A1, а не на A0. В разделе **Загрузка скетчей** предлагалось загрузить скетч, отправляющий сигнал на компьютер с входа A0 каждые 3 мс, а с входа A1 – каждые 30 мс, и в приведённых схемах подключения предполагается, что на плату Arduino загружен данный скетч.

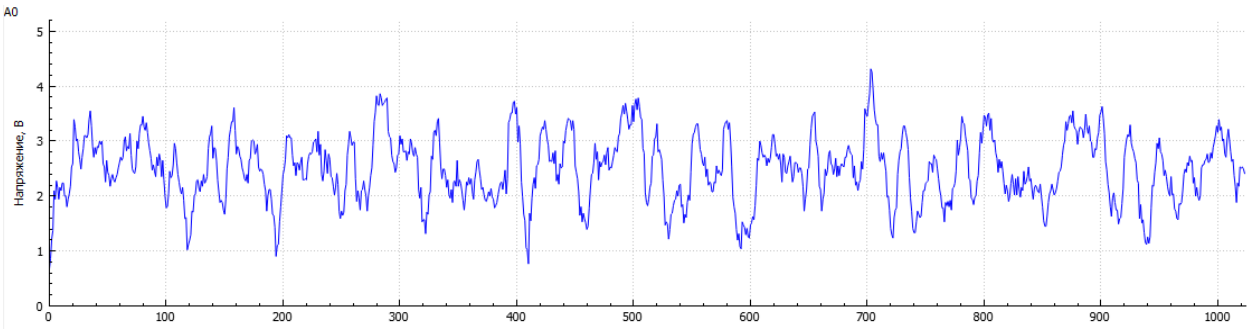
Шлейф для подключения электродов вставляется в разъем на плате GSR. Электроды надеваются на пальцы одной руки (например, на указательный и средний) таким образом, чтобы металлическая часть плотно прилегала к подушечкам пальцев.



Модуль КГР с электродами для снятия реакции с пальцев

2.4 Электроэнцефалография

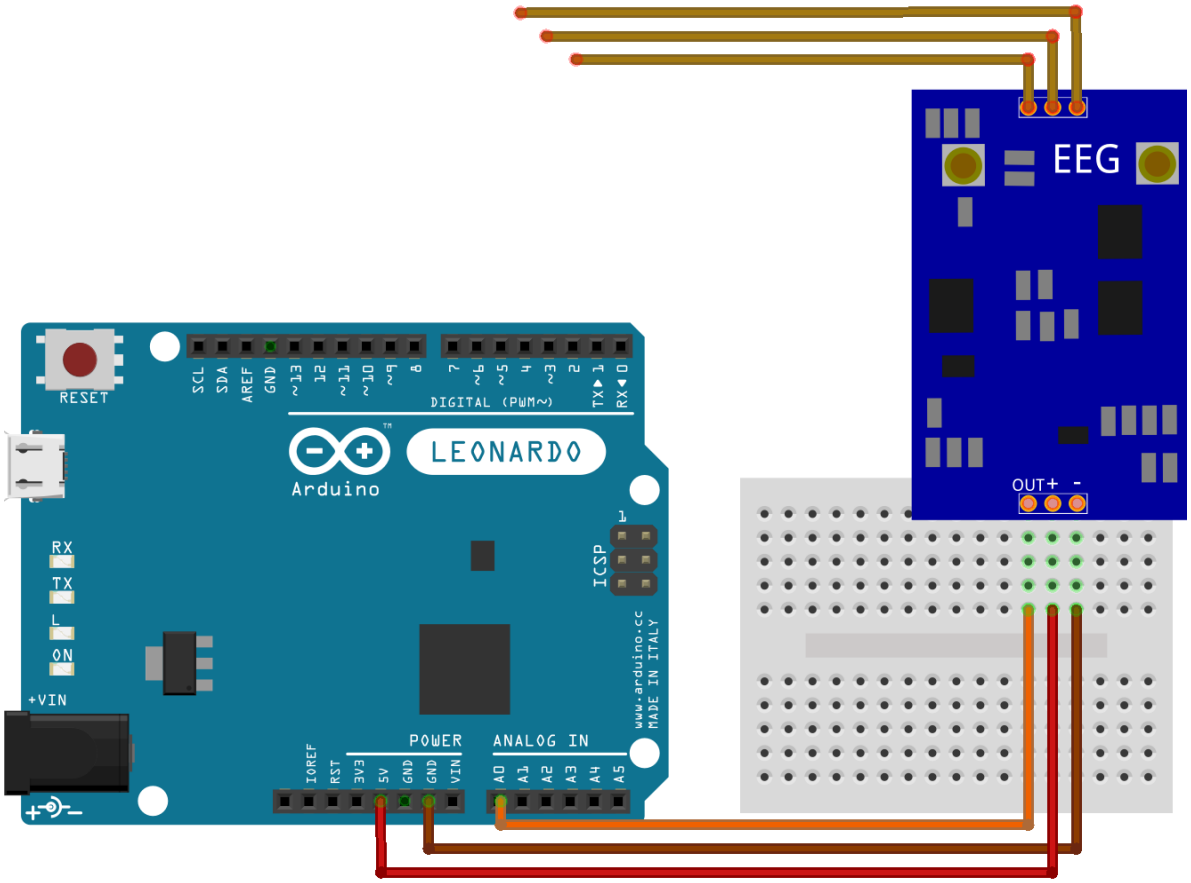
Электроэнцефалография (ЭЭГ) изучает суммарную электрическую активность мозга. ЭЭГ позволяет исследовать реакцию мозга на действие раздражителей,



исследовать ритмы электрической активности головного мозга.

Вид сигнала с модуля ЭЭГ

Считывание сигнала ЭЭГ осуществляется с помощью модуля EEG. Помимо регулятора **Gain**, **EEG** имеет регулятор **Noise**, предназначенный для регулировки подавления шумов. Модуль подключается к плате Arduino согласно следующей схеме:



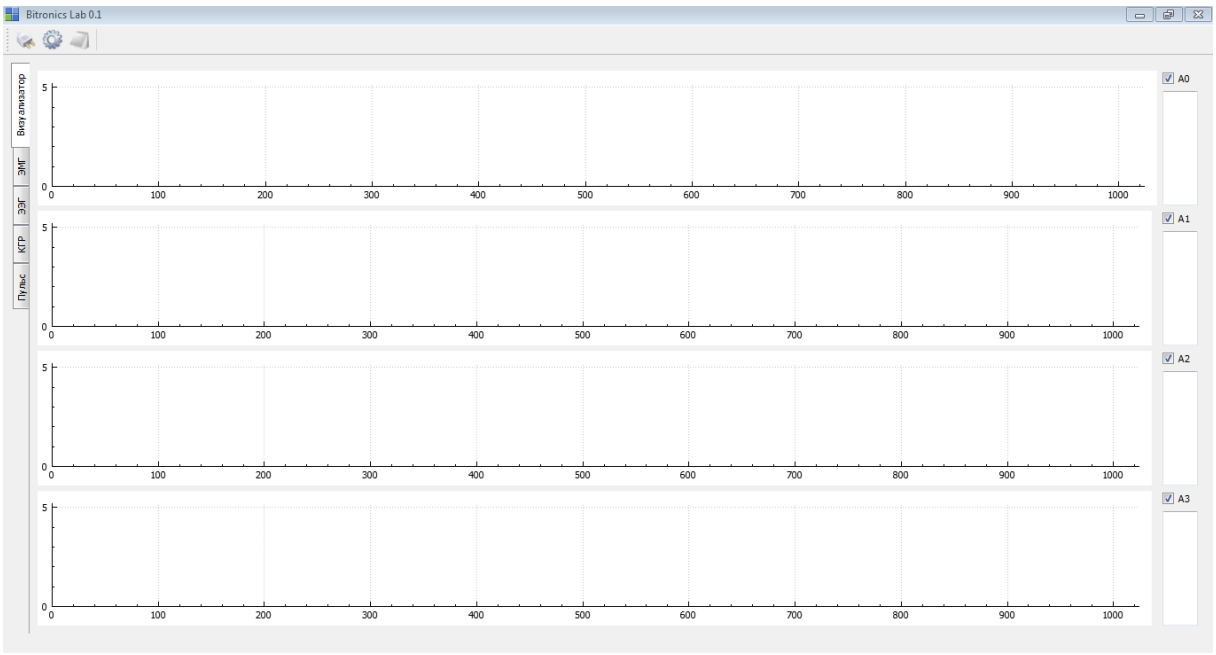
Для снятия электроэнцефалограммы используется ремень с тремя электродами: двумя сигнальными и одним опорным. Два сигнальных электрода имеют зубцы, предназначенные для лучшего контакта с кожей. Они размещаются на затылке на уровне верхней части ушной раковины. Опорный электрод с присоединённой к нему чёрной кнопкой размещается за ушной раковиной.

Размещение электродов для считывания ЭЭГ-сигнала

3. Изучение биосигналов в программе Bitronics Lab

После подключения модуля к плате Arduino и подключения соответствующих электродов к телу человека, можно приступить к изучению биосигналов. Для их визуализации мы предлагаем использовать программу **Bitronics Lab**. Скетч, который мы предлагали загрузить на плату в предыдущем разделе, считывает сигналы с аналоговых входов A0 (каждые 3 мс) и A1 (каждые 30 мс) и отправляет данные на компьютер. Программа Bitronics Lab позволяет визуализировать эти данные, записать их, увидеть спектр сигнала. Актуальную версию программы-визуализатора можно скачать по ссылке www.bitronicslab.com/guide.

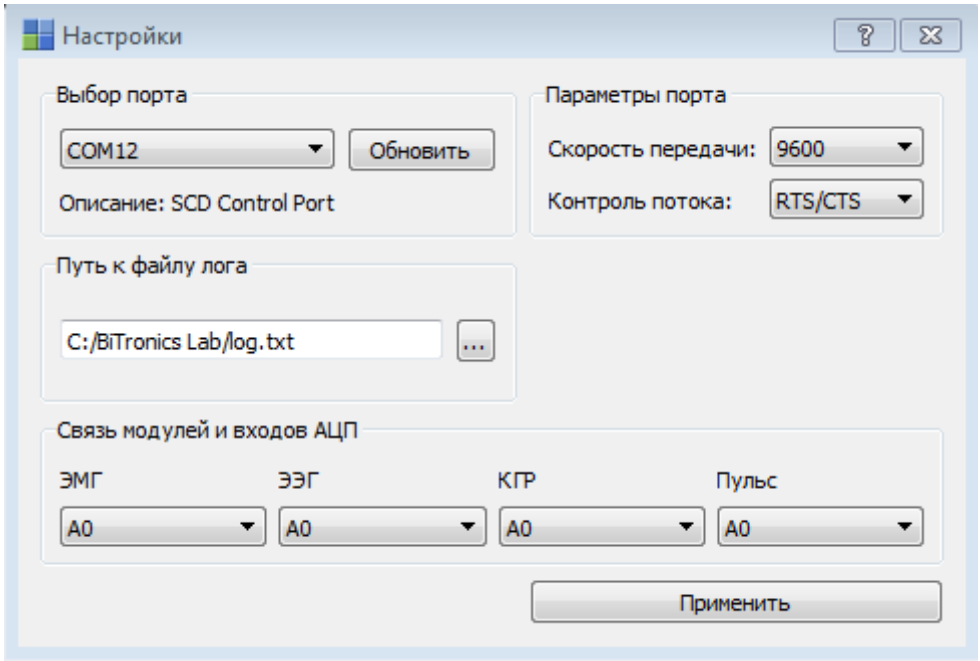
Для визуализации сигнала подключите плату Arduino к компьютеру через USB кабель. Запустите программу Bitronics Lab. Окно программы имеет пять вкладок: **Пульс, КГР, ЭМГ, ЭКГ** и **Визуализатор**. По умолчанию откроется последняя.



Окно программы **Bitronics Lab**, открытое на вкладке **Визуализатор**

В данном окне можно увидеть данные, поступающие с четырёх каналов одновременно. По оси абсцисс откладывается время, по оси ординат – значение напряжения от 0 до 5 В на данном канале.

Необходимо нажать кнопку **Настройки**



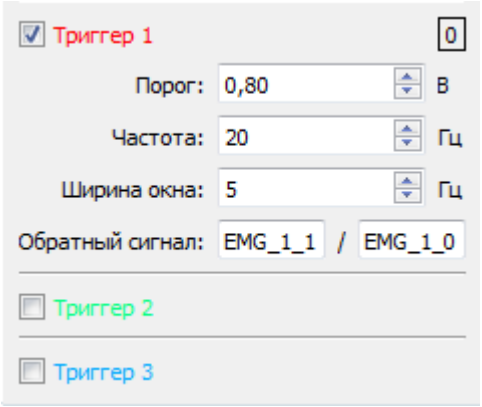
Окно настроек программы Bitronics Lab

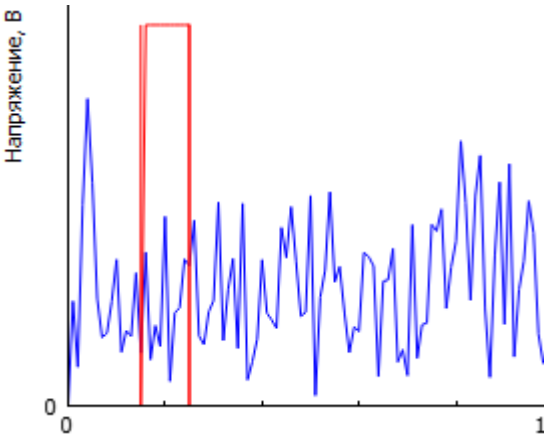
В открывшемся окне в списке **Выбор порта** необходимо выбрать порт, к которому подключена плата Arduino. При правильном выборе в строке **Описание** вы увидите название вашей платы Arduino. В списке **Скорость передачи** необходимо выбрать

скорость 112500 (если, конечно, вы не меняли скорость передачи в скетче **TwoSensors.ino**). В списке **КГР** выберете порт A1, так как именно с него считывается кожно-гальваническая реакция. Далее нажмите **Применить**.

Для начала считывания сигнала нажмите кнопку **Подключить порт** ( ).Если вы всё сделали правильно, должен начать считываться сигнал. При открытии вкладки, соответствующей подключённому модулю, вы можете увидеть его спектр.

В программе **Bitronics Lab** имеются триггеры для работы со спектром сигнала, получаемого с модулей **EEG** и **EMG**. Они позволяют следить за амплидудой определённой части спектра и посылать на **Arduino** сигналы, зависящие от того, превышает ли амлитуда определённое значение или нет. Для того чтобы включить триггер, необходимо поставить галочку рядом с одним из триггеров в правой части программы (триггеры имеются только на вкладках **ЭЭГ** и **ЭМГ**).





Триггеры в программе Bitronics Lab

После включения триггера, на графике спектра появится прямоугольная область соответствующего цвета. Параметр **Порог** отвечает за высоту области, параметр **Частота** - за положение середины, а **Ширина окна** - за полуширину прямоугольной области. Первое поле **Обратный сигнал** отвечает за сообщение, отправляемое на контроллер в случае, если амплитуда какой-либо из составляющих спектра, попадающих в область триггера, превышает порог. Сообщение во втором поле отправляется на **Arduino** в противном случае. Максимальная длина сообщения - 7 символов.

Заключение

Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем краткий рассказ о том, как запустить наш набор и сделать первые шаги! В самое ближайшее время мы расскажем вам о том, что интересного собирают и как используют набор-конструктор BiTronics ваши коллеги по всему Миру.

Мы любим и вкладываем душу в нашу платформу,
С уважением,
*Команда **BiTronicsLab***